

全球宏观市场与流量趋势实时监控BI看板

文档属性	内容
版本号	v1.1 (实时版)
变更点	纳斯达克/A股改为实时数据; Google 流量改为 5分钟级准实时
状态	待开发

1. 数据源与采集频率变更 (核心变更)

1.1 股市数据 (实时流)

数据对象	变更后采集频率	建议接口/技术方案	关键逻辑说明
纳斯达克指数	实时 (Real-time)	WebSocket (如 Alpaca, IEX Cloud) 或 高频轮询 (1秒/次)	需区分盘中 (9:30-16:00 EST) 与盘后状态。非交易时间显示最新收盘价。
A 股指数	实时 (Real-time)	新浪财经/腾讯财经 实时接口 (3秒/刷新)	需处理午间休市 (11:30-13:00) 的数据静止状态。

1.2 流量数据 (准实时)

数据对象	变更后采集频率	建议接口/技术方案	关键逻辑说明
Google 访问数据	5分钟/次 (5-min Interval)	Google Analytics 4 (Realtime API) 或 自建流量埋点日志流	Google Trends/SimilarWeb 公域通常不支持分钟级。若必须公域数据, 需确认是否有高昂付费API支持, 否则建议降级为“站内 Google 来源流量”或“Google Trends 关键词热度 (部分支持小时级)”。

2. 指标计算与存储逻辑修正

由于引入了实时数据, 指标定义需分为 “静态历史” 和 “动态实时” 两部分。

2.1 实时指标 (动态刷新)

- 当前值 (Current Price/Visits):
 - 股市: 最新一笔成交价 (Last Price)。
 - 流量: 最近 5 分钟内的累计访问量 (Rolling 5-min) 或 瞬时并发数。
- 实时涨跌幅 (Intraday Change %):
 - 公式: $(\text{当前价} - \text{昨日收盘价}) / \text{昨日收盘价}$ 。
 - 注: 这比之前的“日环比”更适合实时看板, 能反映当天的动态。

2.2 历史指标 (T-7 趋势)

- **7日趋势线:**
 - 数据点需包含:前 6 天的收盘价 + 今日实时价格 (动态跳动)。
 - 计算 7 日平均值时, 使用“今日实时价格”参与计算, 导致均值也会随行情实时变动。
-

3. 前端可视化需求更新

刷新机制要求:

- **股市模块:**使用 **WebSocket** 或 **SSE (Server-Sent Events)** 推送, 数字变化时需有 红/绿 闪烁特效 (Flash effect) 提示用户数据已更新。
- **Google 模块:**前端每 5分钟 自动请求一次最新数据, 或通过倒计时进度条提示“下次更新时间”。

3.1 模块一 & 二: 纳斯达克 / A股 (实时版)

- **核心指标卡:**
 - 数值:精确到小数点后 2 位, 实时跳动。
 - 状态灯:交易中 (Trading - 亮绿灯) / 休市 (Closed - 灰灯)。
- **图表:分时走势 + 7日K线 (Mini Chart)**
 - 主图:保留原有的“7日趋势图”, 但最后一个点必须是实时跳动的。
 - (可选新增): 点击后弹窗展示“今日分时图”, 展示 9:30 至今的分钟级走势。

3.2 模块三: Google 搜索流量 (5分钟级)

- **核心指标卡:**
 - 当前 5分钟访问量:显示最近一个 5 分钟周期的数值。
 - 趋势预测:基于今日已过时间的流量, 预测今日总量是否会超过昨日 (Run-rate Prediction)。
 - **图表:**
 - **X轴:**粒度变更为“日期-时间” (如 11-19 10:00, 11-19 10:05...), 展示今日的分钟级波动曲线。
-

4. 风险与成本评估 (必须告知开发团队)

1. **API 成本预警：**

- 公域的实时纳斯达克和 A 股接口通常是收费的 (如 Bloomberg, Wind, 或付费 API)。免费接口通常有 15 分钟延迟。
- 决策点: 请确认预算是否允许购买实时数据源? 若不允许, 需接受“15分钟延迟”的伪实时数据。

2. **Google 数据源可行性：**

- 风险: 公域的 <https://www.google.com/search?q=Google.com> 全球实时访问量(分钟级) 几乎是拿不到的(除了 Google 内部)。
 - 调整建议: 建议将需求修正为 “特定关键词在 **Google Trends** 的热度 (相对值)” 或 “自有产品从 **Google** 来源的实时流量”。否则该指标无法落地。
-

5. 修正后的交付建议

给开发的备注：

“请注意，股市模块优先保障**WebSocket**连接的稳定性，断线需自动重连。Google 模块若无公域分钟级接口，请及时反馈，我们可能需要调整为‘小时级’刷新。”